

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Emilio José Gálvez Merchán
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	Cuarto Ciclo
Unidad	Unidad 1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Búsqueda avanzada y exportación de referencias
Nombre del Docente	Ing. Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 19 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias extraídas hacia el gestor bibliográfico institucional.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Materiales y recursos digitales:

- Computador de escritorio / Laptop con acceso a Internet.
- Bases de datos científicas (Scopus e IEEE Xplore).
- Gestor bibliográfico (Mendeley / Zotero).
- Guía técnica de operadores booleanos y sintaxis de búsqueda.

Equipos y herramientas de entorno:

- Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA-Moodle).
- Guía institucional de desarrollo de la práctica nro. 006.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Desarrollo bajo el enfoque Metodológico de Aprendizaje Basado en Investigación (ABI):

1. Definir los términos clave y descriptores del proyecto tanto en idioma inglés como en español.
2. Construir rigurosamente las cadenas de búsqueda estructuradas mediante operadores booleanos (AND, OR, NOT).

3. Ejecutar las ecuaciones de búsqueda en Scopus e IEEE Xplore aplicando filtros cronológicos, tipo de documento y áreas del conocimiento.
4. Evaluar críticamente los resultados recuperados y seleccionar los artículos científicos más relevantes.
5. Exportar los metadatos de las referencias seleccionadas de manera directa al gestor bibliográfico.
6. Documentar las cadenas de búsqueda finales junto con las métricas de los resultados obtenidos.
7. Estructurar y subir el presente reporte técnico formal en formato PDF a la plataforma EVA-Moodle.

5. Resultados Obtenidos

5.1. Ecuaciones de Búsqueda Avanzada

TITLE-ABS-KEY ((Recurrent Neural Networks.ºR RNN.ºR "LSTM.ºR "GRU") AND "sequential data.ºR "sequence learning")

TITLE-ABS-KEY ((Recurrent Neural Networks.ºR RNN.ºR "LSTM.ºR "GRU") AND ("sequential data.ºR "time series"))

TITLE-ABS-KEY ((recurrent.ºR "LSTM.ºR "deep learning") AND ("sequential.ºR "time series.ºR "forecasting"))

TITLE-ABS-KEY ((Recurrent Neural Networks.ºR RNN") AND ("sequential data.ºR "sequence processing") AND ("performance.ºR .ºR application"))

TITLE-ABS-KEY (("LSTM.ºR "Long Short-Term Memory.ºR "GRU") AND "sequential data.ºR "long-term dependencies")

5.2. Evidencias del Proceso de Investigación

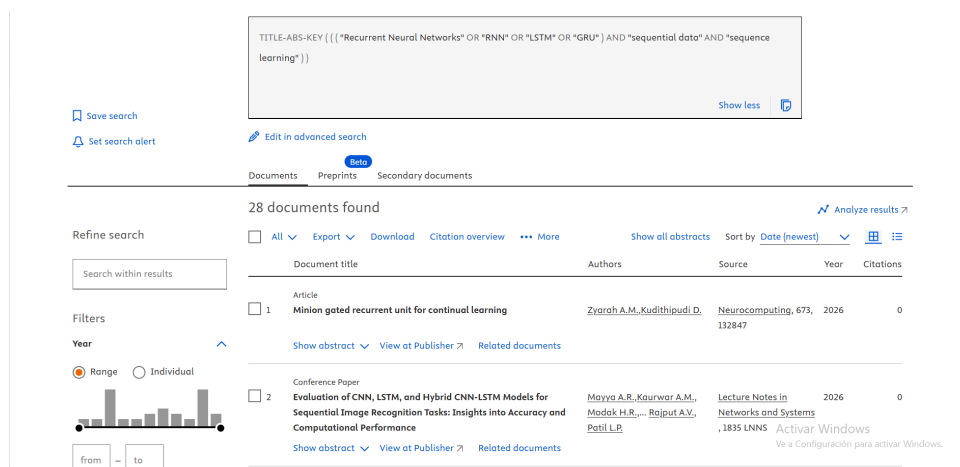
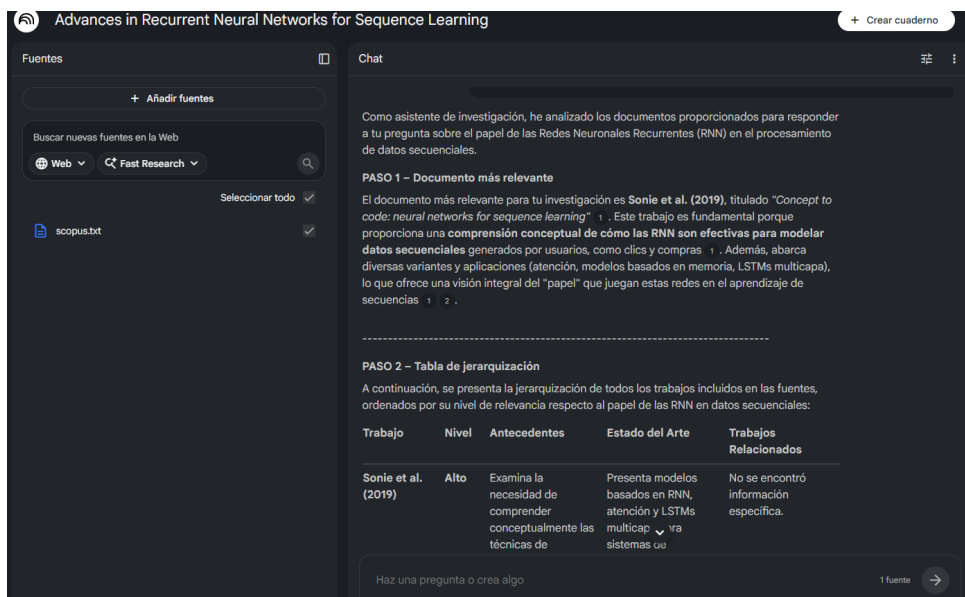


Figura 1: Evidencia de la ejecución y resultados de las ecuaciones de búsqueda avanzada en la plataforma Scopus.



Advances in Recurrent Neural Networks for Sequence Learning

Fuentes

+ Añadir fuentes

Buscar nuevas fuentes en la Web

Web Fast Research

Seleccionar todo

scopus.txt

Chat

Como asistente de investigación, he analizado los documentos proporcionados para responder a tu pregunta sobre el papel de las Redes Neuronales Recurrentes (RNN) en el procesamiento de datos secuenciales.

PASO 1 – Documento más relevante

El documento más relevante para tu investigación es **Sonie et al. (2019)**, titulado "Concept to code: neural networks for sequence learning". Este trabajo es fundamental porque proporciona una **comprensión conceptual de cómo las RNN son efectivas para modelar datos secuenciales** generados por usuarios, como clics y compras. Además, abarca diversas variantes y aplicaciones (atención, modelos basados en memoria, LSTMs multicapa), lo que ofrece una visión integral del "papel" que juegan estas redes en el aprendizaje de secuencias.

PASO 2 – Tabla de jerarquización

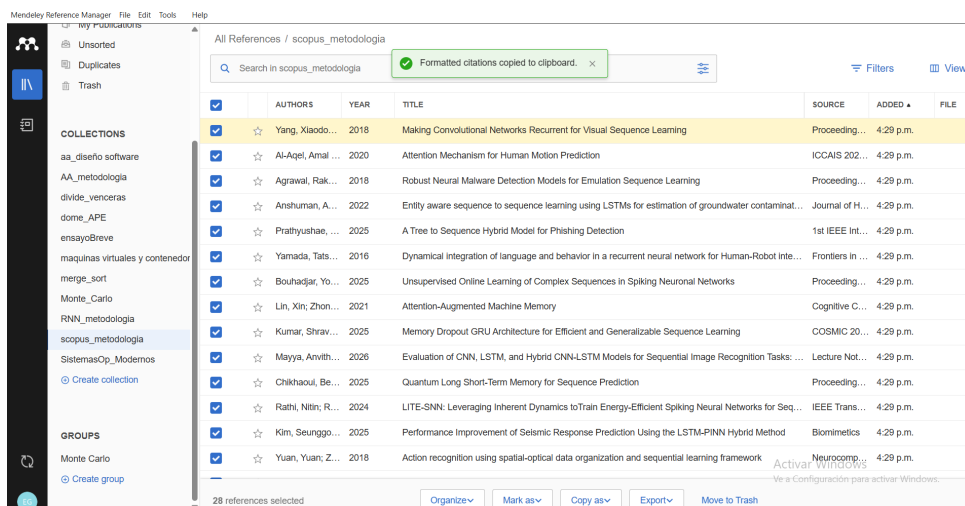
A continuación, se presenta la jerarquización de todos los trabajos incluidos en las fuentes, ordenados por su nivel de relevancia respecto al papel de las RNN en datos secuenciales:

Trabajo	Nivel	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
Sonie et al. (2019)	Alto	Examina la necesidad de comprender conceptualmente las técnicas de	Presenta modelos basados en RNN, atención y LSTMs multicapa para sistemas de	No se encontró información específica.

Haz una pregunta o crea algo

1 fuente

Figura 2: Resultados del procesamiento analítico obtenidos mediante NotebookLM.



Mendeley Reference Manager

File Edit Tools Help

Unsorted Duplicates Trash

COLLECTIONS

- aa_diseño software
- AA_metodologia
- divide_venceras
- dome_APE
- ensayoBreve
- maquinas virtuales y contenedor
- merge_sort
- Monte_Carlo
- RNN_metodologia
- scopus_metodologia
- SistemasOp_Modernos
- Create collection

GROUPS

- Monte Carlo
- Create group

All References / scopus_metodologia

Search in scopus_metodologia

Formatted citations copied to clipboard.

Filters View

	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
☒	Yang, Xiaodong...	2018	Making Convolutional Networks Recurrent for Visual Sequence Learning	Proceeding...	4:29 p.m.	
☒	Al-Aqel, Amal ...	2020	Attention Mechanism for Human Motion Prediction	ICCAIS 202...	4:29 p.m.	
☒	Agrawal, Rak...	2018	Robust Neural Malware Detection Models for Emulation Sequence Learning	Proceeding...	4:29 p.m.	
☒	Anshuman, A...	2022	Entity aware sequence to sequence learning using LSTMs for estimation of groundwater contaminat...	Journal of H...	4:29 p.m.	
☒	Prathyusha, ...	2025	A Tree to Sequence Hybrid Model for Phishing Detection	1st IEEE Int...	4:29 p.m.	
☒	Yamada, Tats...	2016	Dynamical Integration of language and behavior in a recurrent neural network for Human-Robot Inte...	Frontiers In ...	4:29 p.m.	
☒	Bouhadjar, Yo...	2025	Unsupervised Online Learning of Complex Sequences in Spiking Neuronal Networks	Proceeding...	4:29 p.m.	
☒	Lin, Xin; Zhon...	2021	Attention-Augmented Machine Memory	Cognitive C...	4:29 p.m.	
☒	Kumar, Shriv...	2025	Memory Dropout GRU Architecture for Efficient and Generalizable Sequence Learning	COSMIC 20...	4:29 p.m.	
☒	Mayya, Anvith...	2026	Evaluation of CNN, LSTM, and Hybrid CNN-LSTM Models for Sequential Image Recognition Tasks: ...	Lecture Not...	4:29 p.m.	
☒	Chikhaoui, Be...	2025	Quantum Long Short-Term Memory for Sequence Prediction	Proceeding...	4:29 p.m.	
☒	Rathi, Nitin; R...	2024	LITE-SNN: Leveraging Inherent Dynamics to Train Energy-Efficient Spiking Neural Networks for Seq...	IEEE Trans...	4:29 p.m.	
☒	Kim, Seunggo...	2025	Performance Improvement of Seismic Response Prediction Using the LSTM-PINN Hybrid Method	Biomimetics	4:29 p.m.	
☒	Yuan, Yuan; Z...	2018	Action recognition using spatial-optical data organization and sequential learning framework	Neurocomp...	4:29 p.m.	

28 references selected

Organize Mark as Copy as Export Move to Trash

Figura 3: Referencias científicas cargadas y organizadas en el gestor bibliográfico.

5.3. Análisis y Jerarquización Bibliográfica

Como asistente de investigación, he analizado los documentos proporcionados para responder a tu pregunta sobre el papel de las Redes Neuronales Recurrentes (RNN) en el procesamiento de datos secuenciales.

5.3.1. PASO 1 – Documento más relevante

El documento más relevante para tu investigación es **Sonie et al. (2019)**, titulado “*Concept to code: neural networks for sequence learning*”. Este trabajo es fundamental porque proporciona una comprensión conceptual de cómo las RNN son efectivas para modelar datos secuenciales generados por usuarios, como clics y compras. Además, abarca diversas variantes y aplicaciones (atención, modelos basados en memoria, LSTMs multicapa), lo que ofrece una visión integral del “papel” que juegan estas redes en el aprendizaje de secuencias.

5.3.2. PASO 2 – Tabla de jerarquización

A continuación, se presenta la jerarquización de todos los trabajos incluidos en las fuentes, ordenados por su nivel de relevancia respecto al papel de las RNN en datos secuenciales:

Trabajo	Nivel	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
Sonie et al. (2019)	Alto	Examina la necesidad de comprender conceptualmente las técnicas de aprendizaje profundo en dominios de recuperación de información.	Presenta modelos basados en RNN, atención y LSTMs multicapa para sistemas de recomendación consistentes de la sesión.	No se encontró información específica.
Yang et al. (2018)	Alto	Analiza que, aunque las RNN son poderosas para lenguaje y audio, se ha prestado poca atención a su análisis en secuencias visuales.	Propone PreRNN, un enfoque para hacer recurrentes a las CNN pre-entrenadas transformando capas en recurrentes para tareas visuales.	Se compara con las RNN tradicionales.
Martin y Cundy (2018)	Alto	Identifica que las dependencias no lineales en las RNN convencionales impiden la paralelización del entrenamiento sobre la longitud de la secuencia.	Desarrolla un núcleo CUDA de recurrencia lineal paralela (GILR-LSTM) que permite entrenar secuencias de hasta un millón de pasos.	Se compara con arquitecturas RNN de estado del arte y el modelo LSTM estándar.

Trabajo	Nivel	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
Wang et al. (2022)	Alto	Aborda la dificultad de entrenar RNNs profundas debido a problemas de gradiente y conflictos de aprendizaje.	Propone la PR-Net, una red parcialmente recurrente con conexiones de "autopista" (highway) para separar módulos de memoria y salida.	Supera significativamente a la Recurrent Highway Network y a la LSTM.
Li et al. (2023)	Alto	Señala la falta de un modelo canónico de Red Neuronal Recurrente Cuántica (QRNN) para el aprendizaje secuencial en dispositivos cuánticos actuales.	Presenta una QRNN construida con bloques recurrentes cuánticos apilados de forma que reduce los requisitos de tiempo de coherencia.	Se compara con RNN clásicas y modelos QNN de estado del arte.
Zyarah y Kudithipudi (2026)	Alto	Explora la brecha entre el aprendizaje continuo con RNN y la capacidad de operar en dispositivos con memoria y cómputo limitados.	Propone la MiRU (Minion Recurrent Unit), que simplifica los mecanismos de puerta para reducir costos computacionales y memoria.	Se compara con la GRU estándar y sus variantes.
Al-Aqel y Ali Khan (2020)	Alto	Revisa el desafío de predecir el movimiento humano dada su naturaleza flexible y la importancia de preservar el orden de las tramas.	Emplea un modelo Seq2Seq con decodificador de atención para predecir 15 categorías de movimiento humano a corto y largo plazo.	Indica que supera a métodos anteriores que sufrían deterioro progresivo en el tiempo.
Anshuman y Eldho (2022)	Alto	Discute el alto costo computacional de los modelos de simulación para identificar contaminantes en aguas subterráneas.	Propone el marco EAS-LSTM como modelo sustituto que utiliza el aprendizaje secuencia a secuencia para predecir curvas de avance.	Supera en precisión a modelos basados en Kriging y SVR.
Andjelkovic et al. (2022)	Alto	Nota que casi ningún enfoque previo predice el cáncer mediante el análisis de datos secuenciales de registros electrónicos de salud (EHR).	Evalúa modelos basados en LSTM y GRU bidireccionales para predecir cáncer de pulmón, mama, cuello urineno e hígado.	Compara el rendimiento con MLP, Random Forest, Decision Tree y KNN.

Trabajo	Nivel	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
Jeon y Kim (2023)	Alto	Analiza la necesidad de arquitecturas robustas para procesar videos en tiempo real como datos secuenciales continuamente actualizados.	Propone la red SCLRCN, que combina CNN causales y redes convolucionales recurrentes de largo plazo para la fusión de datos.	Demuestra una mejora respecto a los modelos existentes LRCN y TCN.
Chikhaoui (2025)	Alto	Explora el potencial del aprendizaje automático cuántico para modelar datos secuenciales complejos aprovechando el paralelismo cuántico.	Evalúa el rendimiento de la QLSTM (Quantum LSTM) integrando circuitos cuánticos parametrizados en la arquitectura clásica.	Se compara directamente con su contraparte de LSTM clásica.
Lee et al. (2018)	Alto	Investiga la controversia sobre el régimen óptimo de tratamiento adyuvante para el cáncer gástrico.	Desarrolla la SRN (Survival Recurrent Network) que utiliza datos secuenciales de tiempo para predecir la supervivencia a 5 años.	Se compara con las clasificaciones moleculares del Asian Cancer Research Group.
Lin et al. (2021)	Alto	Observa que las LSTMs tradicionales carecen de mecanismos de atención para enfocarse en partes importantes de las secuencias.	Presenta la AAMM (Attention-Augmented Machine Memory), que integra atención directamente en la celda de memoria de la LSTM.	Demuestra ventajas sobre la LSTM estándar y enfoques relacionados.
Dzhivelikian et al. (2025)	Alto	Aborda el desafío del aprendizaje de secuencias en línea en entornos no estacionarios y parcialmente observables.	Propone el algoritmo DHTM, basado en modelos neurofisiológicos del neocórtex, para capturar relaciones secuenciales y hacer predicciones.	Supera a LSTM, RWKV y al algoritmo inspirado biológicamente CSCG.
Mayya et al. (2026)	Alto	Examina la sinergia entre CNN (para características espaciales) y LSTM (para dependencias temporales) en el reconocimiento de imágenes.	Evalúa modelos híbridos CNN-LSTM para el reconocimiento de patrones de imágenes secuenciales y cuadros de video.	Compara el modelo híbrido contra las arquitecturas independientes CNN y LSTM.
Kumar et al. (2025)	Alto	Busca mejorar la clasificación de datos secuenciales y la generalización de los modelos recurrentes.	Propone la arquitectura MD-GRU (Memory Dropout GRU), que aplica dropout directamente en la vía de actualización de la memoria.	Logra una precisión superior en comparación con la GRU convencional.

Trabajo	Nivel	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
Chen y Tiwari (2025)	Alto	Señala la dificultad de diseñar manualmente circuitos cuánticos variacionales efectivos para modelos recurrentes cuánticos.	Propone DiffQAS-QLSTM, un marco diferenciable de extremo a extremo que optimiza tanto los parámetros como la arquitectura de la QLSTM.	Supera a las líneas base diseñadas manualmente.
Sahar y Han (2018)	Alto	Indica que el posicionamiento en interiores basado en Wi-Fi aún no ha aprovechado plenamente el potencial del aprendizaje profundo.	Estudia enfoques recurrentes, centrándose en LSTMs simples y apiladas, para mejorar la precisión del posicionamiento basado en huellas digitales.	Se compara con KNN, métodos probabilísticos, lógica difusa y perceptrones multicapa.
Maarouf y El Ayachi (2021)	Alto	Investiga el etiquetado de partes del discurso (POS) para texto en caracteres Tifinaghe utilizando el modelado de dependencias a larga distancia.	Evalúa redes LSTM codificador-decodificador con atención para el etiquetado POS del malayo.	Muestra un mejor rendimiento que los Campos Aleatorios Condicionales (CRF) y Árboles de Decisión.
Tan et al. (2017)	Alto	Analiza la popularidad de las redes LSTM para modelar datos secuenciales como el reconocimiento de fonemas y la traducción de voz.	Investiga las redes LSTM con atención para el etiquetado POS del malayo, con y sin información morfológica.	Supera al enfoque HMM y rinde de forma similar al transductor de estado finito pesado (WFST).
Agrawal et al. (2018)	Alto	Describe cómo el malware utiliza el polimorfismo para reordenar comandos y evadir la detección en secuencias cortas.	Presenta modelos basados en LSTM y CNN capaces de procesar secuencias de eventos extremadamente largas para la detección de malware.	Se compara con modelos previos que no procesaban más de 200 eventos.
Prathyushae et al. (2025)	Alto	Identifica la necesidad de modelos adaptativos que manejen relaciones de datos complejas para detectar ataques de phishing sofisticados.	Propone un modelo híbrido que utiliza XGBoost para extraer características y una LSTM para aprender dependencias secuenciales.	No se encontró información específica.

Trabajo	Nivel	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
Yamada et al. (2016)	Alto	Plantea que los robots deben adquirir un mapeo entre el lenguaje y su comportamiento para trabajar cooperativamente con humanos.	Propone un método donde una RNN aprende de datos secuenciales el flujo temporal de tareas interactivas para modelar relaciones lenguaje-comportamiento.	No se encontró información específica.
Bouhadjar et al. (2025)	Alto	Explora los principios del procesamiento de datos secuenciales en el cerebro para guiar el desarrollo de arquitectura neuromórfica.	Investiga la capacidad de una red neuronal recurrente de impulsos (Spiking TM) para aprender secuencias complejas de forma no supervisada.	No se encontró información específica.
Rathi y Roy (2024)	Alto	Considera que los datos secuenciales generalmente se procesan con RNNs complejas (LSTM/GRU) que tienen estados internos explícitos.	Explora la dinámica inherente de las Redes Neuronales de Impulsos (SNN) para tareas secuenciales, aprovechando el potencial de membrana.	Indica que las SNN requieren menos parámetros y energía que las LSTMs/GRUs.
Yuan et al. (2018)	Alto	Señala que las características tradicionales para el reconocimiento de acciones en video sufren de redundancia estática o falta de detalles de apariencia.	Propone un modelo ligero que combina redes C3D y RNN para extraer características espaciotemporales y patrones semánticos secuenciales.	No se encontró información específica.
Kim et al. (2025)	Medio	Discute las limitaciones de las PINNs para capturar dependencias temporales a largo plazo y de las LSTMs en interpretabilidad física.	Propone un modelo híbrido LSTM-PINN que combina el aprendizaje temporal con restricciones basadas en la física para predicción sísmica.	Se compara con modelos que solo utilizan PINN (PINN-1, PINN-2).
Tachibana et al. (2018)	Bajo	Menciona que las RNN son el estándar actual para datos secuenciales pero que su entrenamiento es costoso y lento.	Presenta un sistema de síntesis de voz (TTS) basado únicamente en CNN, sin utilizar unidades recurrentes, para acelerar el entrenamiento.	Se compara con técnicas de síntesis de voz basadas en RNN.

6. Preguntas de Control

Responda a las preguntas del docente.

Los conectores lógicos y los criterios de exclusión constituyen pilares metodológicos esenciales para garantizar la validez de una revisión bibliográfica. A continuación, se desarrollan las respuestas detalladas a los planteamientos establecidos:

6.1* ¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica?

Los conectores lógicos (AND, OR, NOT) constituyen la piedra angular del diseño de ecuaciones de búsqueda en bases de datos indexadas, ofreciendo tres ventajas metodológicas fundamentales:

- **Optimización de la precisión (AND):** Restringe el universo de resultados al obligar la coexistencia de múltiples descriptores en un mismo documento, garantizando que los registros recuperados se alineen estrictamente con la intersección temática de la investigación.
- **Maximización de la exhaustividad (OR):** Permite la expansión controlada de la consulta mediante la inclusión de sinónimos, acrónimos y variantes terminológicas de un concepto, lo cual previene la pérdida de literatura crítica publicada bajo nomenclaturas alternativas.
- **Depuración del ruido bibliográfico (NOT):** Otorga control algorítmico al investigador para discriminar y excluir de forma explícita aquellos tópicos tangenciales o polisemias que no corresponden al objeto de estudio, elevando el índice de relevancia del corpus recuperado.

6.2* ¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada?

La delimitación del corpus documental se ejecuta mediante un proceso sistemático dividido en dos fases secuenciales y complementarias:

Fase 1: Parametrización en Base de Datos (Filtros Técnicos)

Consiste en la restricción automatizada de la muestra desde las plataformas indexadas (Scopus, IEEE Xplore) aplicando criterios estructurados en el motor de búsqueda:

- **Horizonte temporal:** Acotación cronológica para asegurar la vigencia y actualidad del estado del arte (v.g., últimos 5 años).
- **Tipología documental:** Selección exclusiva de tipologías arbitradas como artículos científicos (*journals*) o actas de conferencias (*conference papers*).
- **Demarcación temática e idioma:** Filtrado por áreas del conocimiento específicas (v.g., Ciencias de la Computación, Ingeniería) e idioma de publicación (priorizando el inglés).

Fase 2: Tamizaje Manual (Criterios de Elegibilidad Coherentes)

Una vez recuperados los registros que superaron los filtros técnicos, se realiza una auditoría cualitativa directa sobre los metadatos (título, resumen y palabras clave) aplicando:

- **Criterios de inclusión:** Validación de que el documento proponga soluciones, arquitecturas o marcos teóricos directamente aplicables al problema de investigación planteado.
- **Criterios de exclusión:** Descarte de manuscritos que, a pesar de contener las palabras clave, carecen de validación empírica, metodologías reproducibles, o cuyo enfoque analítico se encuentra fuera del alcance del proyecto técnico.

7. Conclusiones

Al concluir el desarrollo de la presente práctica experimental, se determina que la estructuración e implementación rigurosa de cadenas de búsqueda avanzada mediante conectores lógicos (AND, OR, NOT) constituye un mecanismo metodológico indispensable para optimizar las revisiones sistemáticas de literatura. Este enfoque algorítmico en motores científicos como Scopus e IEEE Xplore permitió depurar de forma masiva el volumen documental inicial, mitigando el ruido bibliográfico y aislando un estado del arte preciso, pertinente y directamente alineado con el objeto de estudio.

Asimismo, la transferencia e integración automatizada de referencias hacia plataformas de gestión bibliográfica (tales como Mendeley o Zotero) se consolida como una competencia técnica transversal y crítica para la investigación computacional, puesto que este flujo de trabajo no solo salvaguarda la trazabilidad de la información científica recopilada, sino que optimiza los tiempos de auditoría y facilita la jerarquización cualitativa de los documentos en niveles Alto, Medio y Bajo en función de su madurez teórica y aporte metodológico a la problemática abordada.

8. Recomendaciones

Para optimizar el desarrollo de futuras investigaciones en el área de la computación, se sugiere, en primer lugar, complementar las búsquedas documentales extendiendo el alcance hacia otras bibliotecas digitales de alta relevancia como ACM Digital Library o Web of Science, garantizando así una cobertura exhaustiva y holística del estado del arte que trascienda los catálogos de Scopus e IEEE Xplore.

Asimismo, con el propósito de maximizar la eficiencia en la redacción científica, resulta altamente recomendable establecer una vinculación directa y nativa entre el gestor bibliográfico Mendeley y el entorno de desarrollo Overleaf; esta integración técnica automatiza la sincronización del archivo de referencias y previene errores de indexación en tiempo real.

Finalmente, se exhorta a realizar un proceso previo de calibración y testeo con diversas combinaciones de descriptores y operadores booleanos antes de consolidar la ecuación de búsqueda definitiva, lo cual permite mitigar el ruido bibliográfico de manera drástica y asegurar que la muestra de artículos recuperada posea el mayor índice de precisión y pertinencia posible frente al problema de estudio.

9. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

En el desarrollo y estructuración del presente reporte técnico, se han integrado herramientas de Inteligencia Artificial (IA) como soporte tecnológico para la optimización, análisis y redacción del contenido académico. Específicamente, el proceso metodológico se apoyó en tres modelos de lenguaje especializados: en primer lugar, se empleó Claude para la ingeniería de prompts y el diseño estratégico de las directrices iniciales; en segundo lugar, se utilizó NotebookLM para el procesamiento integral, síntesis y categorización analítica de la literatura científica examinada; finalmente, se recurrió a Gemini como asistente técnico para la depuración de errores de compilación, maquetación de entornos complejos y formateo de la sintaxis en el entorno de desarrollo Overleaf.

Cabe destacar que el uso de estas tecnologías se limitó estrictamente a la co-creación procedimental, por lo que el estudiante asume la responsabilidad absoluta sobre la revisión crítica, la validación de los datos, la edición final y la integridad académica de todo el documento presentado.

Referencias

- [1] O. Sonie, M. Chelliah, S. Kumar, and B. K. Patra, "Concept to code: neural networks for sequence learning," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 11438 LNCS, pp. 410–412, 2019. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85064860055?origin=resultslist>